Проект 18 - Трекер взгляда по видео. Детекция списывания на прокторинге. *Итерация 2.*

Магистр:
Камынин А. А. (1310)
Бакалавры:
Баяндин Д.С. (3384)
Берлет М. (3384)
Рудаков А.Л. (3384)
Горский К.Д. (3384)
Поздеев В.Д. (3384)

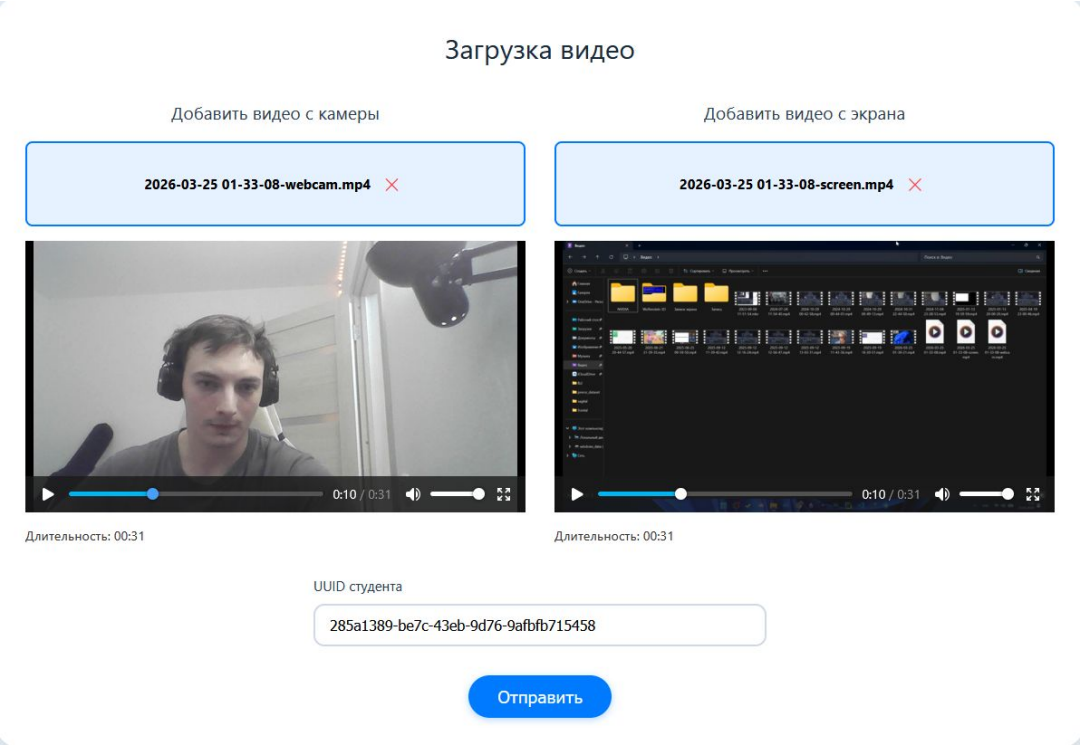
План на текущую итерацию

1. Реализация главной страницы и страницы просмотра результата на клиенте;
2. Реализация REST-API на серверной части для взаимодействия с клиентом;
3. Реализация взаимодействия между сервисом backend-а и трекинга посредством брокера сообщений;
4. Реализация ERM-модели базы данных;
5. Реализация подключения к postgresql на серверной части и части трекинга;
6. Реализация предобработки входных видео на части трекинга;
7. Реализация трекинга взгляда на видео с экрана на части трекинга;
8. Обертка всех сервисов в Docker-контейнеры;

Результаты итерации 2. Реализация страниц и REST-API взаимодействия между клиентом и сервером

- Реализована страница просмотра результата, страница загрузки видео;
- Реализован синхронный просмотр загруженных видео;
- Главная страница доступа после запуска проекта по ссылке: http://localhost/main
- Реализованы REST-API запросы для взаимодействия между сервером и клиентом: отправка видео на обработку, получение данных БД студентов, получение результата обработки видео и статуса обработки;

Результаты итерации 2. Внешний вид реализованных страниц



+ Загрузить видео

Загруженные видео

UUID студента: 285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458
UUID записи: 389c3772-7051-466d-91ae-461a672bd9e3
Статус: PENDING
Просмотр результатов

UUID студента: 285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458
UUID записи: 968c25e2-da64-4b64-b8b4-5db6ed78aae7
Статус: PENDING
Просмотр результатов

UUID студента: 285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458
UUID записи: a2bb3d2d-294a-4406-a9ff-4c5b075defe4
Статус: DONE
Подозрений: 0
Просмотр результатов

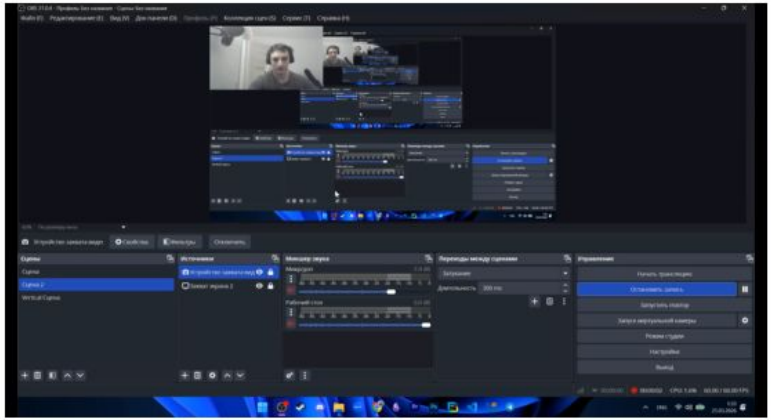
Видео с камеры:
2026-03-25 11:55:57.896486/dd5cd029-1491-4389-9c93-1b5201b4e970_webcam.mp4
Видео с экрана:
2026-03-25 11:55:57.896486/dd5cd029-1491-4389-9c93-1b5201b4e970_screencast.mp4
Дата создания:
2026-03-25T11:55:58.606183Z
Дата проверки:
2026-03-25T11:58:07.706421Z

Результаты проверки

Видео с камеры

Длительность: 00:31

Видео с экрана



Длительность: 01:02

Подозрительные моменты

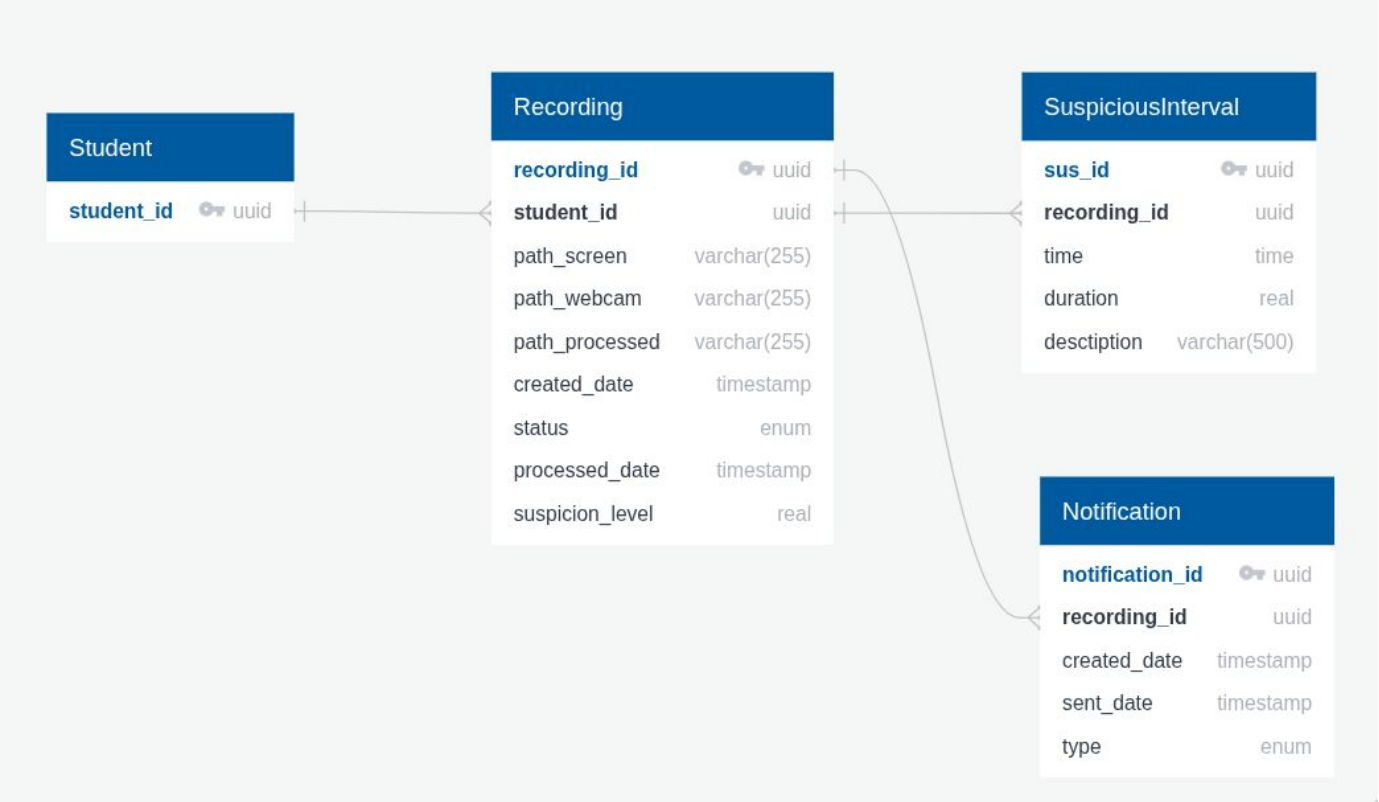
Нет подозрительных моментов

Результаты итерации 2. Реализация базы данных и подключения к postgresql

- Разработана ERM-модель используемой базы данных;
- Устройство базы данных описана в wiki-странице;
- В рамках проекта используются следующие таблицы:
  - student (хранение информации о студентах)
  - recording (хранение информации о загруженных видео и путях к обработанным видео)
  - notification (уведомления пользователя)
  - suspicious_interval (временные отметки о подозрении на списывание)
- Реализовано подключение к postgresql на серверной части и части трекинга;

Для демонстрации результатов реализовано предварительное наполнение базы данных тестовыми пользователями. Описание также есть в README.

Результаты итерации 2. Реализация базы данных и подключения к postgresql

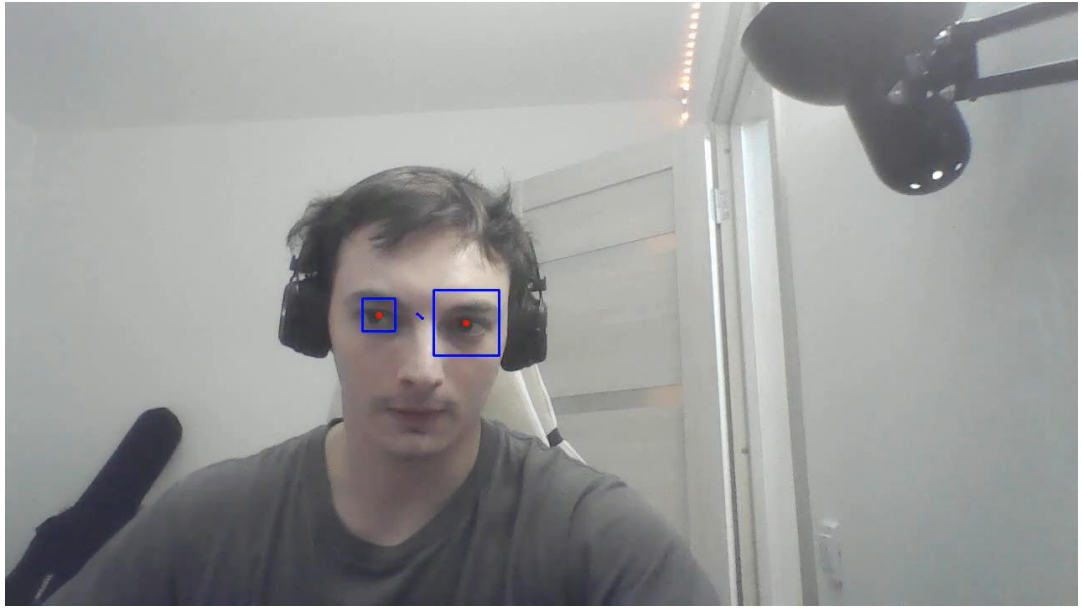


Результаты итерации 2. Реализация предобработки входных видео и трекинга взгляда

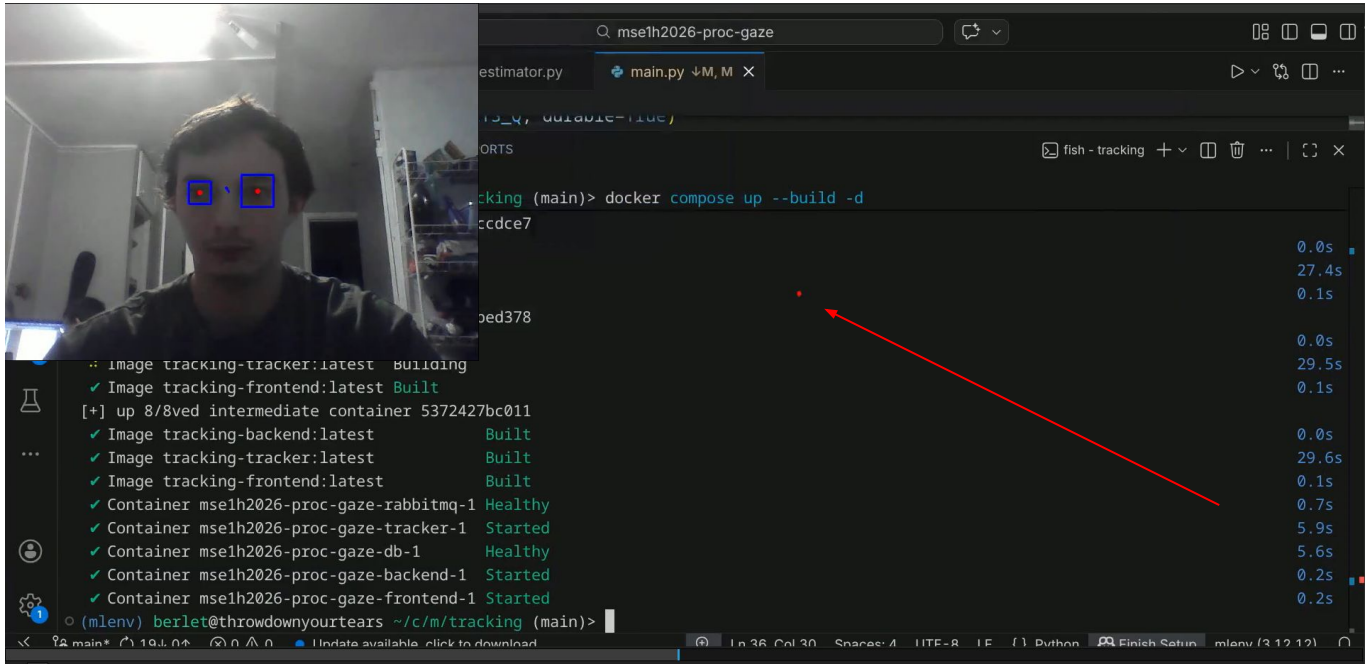
- Реализована предобработка входных видео, включая разбиение на кадры, подготовку к подаче на вход модели;
- Реализовано определение вектора взгляда на видео с экран;
- Реализовано сохранение видео и отображение результата определения вектора взгляда на видео пользователю;

- Разработан прототип для маппинга вектора взгляда в точку на экране (дальнейшее внедрение - план на следующую итерацию);

Результаты итерации 2. Построение вектора взгляда по видео



Результаты итерации 2. Прототип маппинга вектора взгляда в точку на экране



Результаты итерации 2. Обертка сервисов в Docker-контейнеры

- Все сервисы обернуты в Docker-контейнеры;

- Реализована сборка сервисов с использованием Docker Compose;

- Настроен Github Actions для проверки корректности сборки проекта на этапах merge и push;

- Процесс запуска проекта описан в README;

Планы на следующую итерацию

1. Реализация уведомлений пользователя о готовности обработки видео;
2. Реализация загрузки дампа базы данных студентов в проект;
3. Внедрение отображения маппинга взгляда на экран в проект;
4. Исследование использования открытых моделей для оценки вектора взгляда;
5. Написание функциональных и интеграционных тестов;

Полезные материалы

- Ссылка на скринкаст: docs/screencast_iteration2.mp4
- Ссылка на инструкцию по сборке и запуску проекта: readme
- Ветка reports: reports

- Тестовый пользователь (UUID): 285a1389-be7c-43eb-9d76-9afbfb715458
- Тестовые видео (веб-камера + скринкаст): github/assets
- Файл .env: google drive

Полезные материалы

Содержимое .env для запуска проекта:

```
POSTGRES_DB=gaze_db
POSTGRES_USER=gaze_user
POSTGRES_PASSWORD=password
DATA_DIR=/data
DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://gaze_user:password@db:5432/gaze_db
AMQP_URL=amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/
AMQP_QUEUE=tracking.jobs
AMQP_RESULT_QUEUE=tracking.results
MODELS_URL=https://github.com/jcdkiki/gaze-models/raw/refs/heads/main/intel.tar.gz
```